



BDT4832A 程序与算法实践

课程项目要求

2025-2026 学年 春季学期

任课老师：陈泰舟 郑麟

一、项目目标：

项目以组队形式完成（详见分组表）。学生需从指定类别中选择一个或多个算法（详见本文档 三、可选算法），将其应用于解决一个现实问题，并开发一个具有交互界面的程序，实现算法的可视化或交互体验。

二、基本要求

1. 实际问题选择要求

每个小组需选择一个现实问题进行算法应用，问题范围不限，可包括但不限于：

- 游戏或仿真中的路径规划
- 资源调度问题
- 最优化问题
- ...

项目选题可以来源于其他课程项目、科研实践或个人课外项目，或作为其他项目的子模块进行开发，但需针对本课程要求重新设计并开发独立的用户交互界面。

对于不适合直接交互操作的算法应用，可通过算法运行过程可视化演示等方式体现算法执行过程与效果。

2. 项目开发要求

项目必须实现一个具有交互界面的应用，提供直观操作或展示算法运行效果。项目编程语言不限，开发平台不限，交互界面形式不限。如果算法的核心实现使用了第三方库，需要在文档中说明使用情况。

三、可选算法

每个小组的项目必须从以下类别的算法中选择一个或多个进行：

1. 区间调度类算法：

区间调度算法是一种用于解决多个时间区间资源分配冲突的算法，核心目标是在有限的资源条件下，选择最多数量的不重叠区间。该算法通过每次选择结束时间最早的区间，为后续区间预留更多可用时间，从而实现全局最优的区间调度结果。常用于会议安排、任务调度、资源分配以及时间片管理等场景。

经典的区间调度算法举例：

- **贪心算法 (Greedy Algorithm)**

贪心算法是一种在每一步选择中都采取在当前状态下最好或最优（即最有利）的选择，从而希望导致结果是最好或最优的算法。贪心算法在有最优子结构的问题中尤为有效。最优子结构的意思是局部最优解能决定全局最优解。简单地说，如果问题能够分解成子问题来解决，子问题的最优解能递推到最终问题的最优解。

2. 路径规划类算法

路径规划算法是一类用于在特定空间环境中，寻找从起始点到目标点的最优路径的算法集合，涵盖了基于图论、采样、智能搜索等多种实现方式。该算法需要综合考虑障碍物规避、路径长度、移动成本、时间消耗等多种约束条件，生成符合需求的可行路径。广泛应用于机器人导航、无人机飞行规划、自动驾驶以及游戏角色移动控制等领域。

经典的路径规划类算法举例：

- **A* 算法 (A Star Algorithm)**

A* 算法是一种在平面上，有多个节点的路径，求出最低通过成本的算法。常用于游戏中的 NPC 的移动路径，地图导航，布线路径规划等问题。

3. 随机优化算法

随机优化算法是一类通过随机化搜索策略，迭代寻找最优或近似最优解的算法集合。该类算法适用于搜索空间大、约束复杂或传统确定性方法难以直接求解的优化问题。随机优化算法通常通过迭代不断逼近全局最优解，能够在复杂组合优化等场景中发挥作用。

经典的随机优化算法举例：

- **遗传算法 (Genetic Algorithm)**

遗传算法是计算数学中用于解决最优化的搜索算法。遗传算法是受自然进化理论启发的一系列搜索算法。通过模仿自然选择和繁殖的过程，包括遗传、突变、自然选择以及杂交等等，找出符合约束条件下的最优解。同时，它们类似于自然进化，因此可以克服传统搜索和优化算法遇到的一些障碍，尤其是对于具有大量参数和复杂数学表示形式的问题。

三、提交内容

1. 源代码

- 项目需包含 README.md 文件，介绍项目配置、部署方式、环境依赖、技术栈等信息。
- 可直接提交源代码，或提交 GitHub/Gitee 链接。请仅提交运行代码所需的代码以及资源文件，不包括库文件（例如 node_modules 文件夹）或编译产生的中间文件。如果使用 GitHub/Gitee 链接，请使用 .gitignore 进行资源管理。

2. 技术报告

提交的报告正文长度约 1000 - 2000 字，格式形式不限，但需包含以下关键信息：

- 算法介绍：包含算法的核心思路，求解方式，应用场景等信息。若选了多种算法，需要一一介绍。
- 问题介绍：问题简介，选择该问题的动机，以及为什么选择该算法。
- 系统设计：如何将所选算法应用到所选问题上。
- 系统开发：包含核心模块的实现。有没有计划但未完成的功能，遇到什么问题。
- 程序运行截图，需展示核心功能实现的截图。报告中不含源代码，但可以有小段的关键代码（截图），源代码另附。
- 总结与展望：项目总结和评价，学习收获。
- 参考文献（需列出所查阅过的资料，开源程序，等）。
- 人员分工：小组成员承担的工作。
- 生成式大语言模型使用情况：请详细说明在项目的各个阶段（包括但不限于项目选题阶段，项目实施阶段，撰写项目报告阶段）使用生成式大模型的情况。如有使用生成式大模型辅助项目完成，请详细说明在各个使用哪个大模型并且如何使用。如有未标记的提交被发现有大规模使用大语言模型的痕迹，将视为不及格。

3. 演示视频

演示系统核心的功能，配语音讲解，可制作 ppt 辅助讲解说明，视频时长不超过 5 分钟。

四、提交注意事项：

- 上述三部分内容放在一个文件夹（以小组编号+项目名称命名）并压缩成.zip 格式上传。文件夹结构与文件命名方式如下：

[小组编号+项目名称]

```
├── code\  
├── video.mp4  
└── report.pdf
```

code 为代码目录。如果代码以仓库形式提交，则在这个文件夹中包含一个含有仓库链接的文本文件。

video.mp4 为讲解视频。

report.pdf 为技术报告（请务必转换成 pdf 格式提交）。

- 报告封面需写清楚小组编号（见分组表），小组选题，以及小组成员列表。
- 同一个小组可只由一个人提交。
- 若不按要求提交会影响最终总分。